

חשבון אינפי 2-20152

דף תרגילים מס' 5

נגזרת מכוונת, נגזרות חלקיות ודיפרנציאלים מסדר גבוה.

1. חשב את הנגזרת המכוונת של הפונקציה $f(x, y)$ בנקודה (x_0, y_0) בכיוון של הווקטור $\bar{u}$
 $\bar{u} = 2\bar{i} + 3\bar{j}$, $(x_0, y_0) = (-3, 0)$, $f(x, y) = xe^{xy}$
2. חשב את הנגזרת המכוונת של הפונקציה $f(x, y, z)$ בנקודה (x_0, y_0, z_0) בכיוון של הווקטור $\bar{u}$
 $\bar{u} = (-\frac{2}{3}, -\frac{1}{3}, \frac{2}{3})$, $(x_0, y_0, z_0) = (2, 0, 3)$, $f(x, y, z) = xy + yz^2 - xz^3$ (א)
 $\bar{u} = 4\bar{i} + 2\bar{j} - 4\bar{k}$, $(x_0, y_0, z_0) = (2, 4, 2)$, $f(x, y, z) = \sqrt{xyz}$ (ב)
3. באיזה כיוון (אם קיים, למצוא את הווקטור) קצב ההשתנות של הפונקציה $f(x, y) = x^2y + y^3$ בנקודה $(1, -1)$ שווה (א) ל-0 (ב) ל-20.
4. מצא את גרדיאנט של שדה סקלרי u בנקודה M_0 , כלומר $\nabla u(M_0)$:
 $M_0(1, 1)$, $u = x + y + 2\sqrt{xy}$ (א)
 $M_0(1, 1, 1)$, $u = \ln \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ (ב)
 $M_0(2, 0, 0)$, $u = x^2 + y^2 + z^2$ (ג)
5. הפונקציות $u(x, y)$, $v(x, y)$ הן גזירות בכל מישור, a, b מספרים קבועים. הוכח כי
 $\nabla(au + bv) = a\nabla u + b\nabla v$
6. מצא דיפרנציאל מסדר שני של הפונקציות הבאות:
 $u = x^2y^3$ (א), $u = e^{xy}$ (ב), $u = x^y$ (ג)

בהצלחה!